

《国語》

- 問一. ①禁止 ②指揮 ③収納 ④清潔 ⑤厳 ⑥並 ⑦注射 ⑧就職 ⑨朗読 ⑩個性
問二. ①イ ②ウ ③ア ④オ ⑤エ
- 問一. 認知についての認知 問二. イ 問三. X. エ Y. ア Z. イ 問四. まだメタ理解が不十分な小学一年生は、自分が理解できたかどうかを判断できないから。 問五. (例文)近いうちに再テストがあるだろうから、今度は合格点を取れるように、漢字ドリルをやり直そうと思った。
- 問一. 絵実ちゃん、位置決めて 問二. a. ウ b. オ 問三. 大胆に絵を描ける絵実に嫉妬していたが、自分たちの作品をよそのクラスの生徒たちからほめられて、メンバーの一人として絵実のすごさをほこらしく思ったから。 問四. エ 問五. 絵実が良いという意味で「いい」と言ったのを、だめだと断る意味にとらえたのが、昔からネガティブな輝らしいと思ったから。 問六. ア

《算数》

- ① (1)①10 ②89991 ③ $\frac{1}{5}$ ④ $\frac{14}{25}$ ⑤2 ⑥75 (2)33 (3)56 (4)84 (5)625 (6)6 (7)45
- ② (1)342 (2)①0.57 ②13.42 (3)①20 ②30
- ③ (1)7 (2)50 (3)32, 20
- ④ (1)5/A, 1 (2)A/20
- ⑤ (1)3 (2)0 (3)4855

《理科》

- ① 問1. (1)(う), (え) (2)(か) (3)か. 右下 き, 右上 問2. (1)①(あ) ②(お) ③(あ) ④(う) ⑤(う) ⑥(い) ⑦(い) (2)I. ア II. ウ III. ウ IV. イ V. ウ VI. ウ (3)イ 問3. VII. エ ⑧(う)
- ② 問1. (1)㊷ (2)㊸ 問2. ①㊹ ②㊺ ③㊻ 問3. ウ 問4. イ 問5. オ 問6. ウ, オ
問7. (1)ア (2)①B ②10時間よりも長く連続して光が当たらない時間
- ③ 問1. ア 問2. (1)①309 ②208 ③10 ④50 ⑤119 ⑥167 (2)イ 問3. あたためてから
- ④ 問1. A 問2. とかしたあとの水溶液1ミリリットルあたりにとけているとかす前のものの重さ。
問3. 50 問4. 0.16 問5. 黄 問6. 48 問7. 313 問8. ⑥43 ⑦緑 問9. ⑧60 ⑨青
問10. E. 0.072 F. 0.032

《社 会》

- 1 問1. A. ク B. シ C. ソ D. ア E. オ F. サ 問2. 1. 諏訪湖 2. サロマ湖 3. シラス台地
4. 石炭 5. 銚子 問3. I. 岡山市 II. 札幌市 III. 千葉市 IV. 山形市 V. 鹿児島市 VI. 長野市
問4. X. イ I. エ II. ウ III. カ 問5. エ 問6. 強い冬の北西季節風から家屋や農地を守るため。
問7. 魚のエサとなるプランクトンが多く発生する場所であること。
- 2 問1. 1. 足利義満 2. 聖徳太子 3. 卑弥呼 4. 種子島 5. 北条時宗 問2. ②D ③B ④F ⑤A
⑥E 問3. (1)B, F (2)エ 問4. ア 問5. イ 問6. ウ 問7. 隋 問8. ア 問9. イ
問10. ②D ③E ④C ⑤A 問11. I. C, A II. A, B III. E, C 問12. X. イギリス
Y. 清 Z. ロシア 問13. エ 問14. イ 問15. ヨーロッパで第1次世界大戦が起きたことで、ヨーロ
ッパからは船や鉄鋼、ヨーロッパ列強が後退したアジア市場からは、綿織物などの注文が増えたから。
- 3 問1. 1. AI 2. バイデン 問2. カ 問3. ア 問4. ①佐藤栄作 ②グテーレス ③拒否権
④(1)ウ (2)権力がらん用され、国民の権利をおびやかすことを防ぐため。 ⑤こども家庭庁 ⑥ウ ⑦キューバ
⑧エ 問5. イ

《C. T.》

1

学年	クラス	出席番号
3	年	02
組	3	2
番		

姓名(漢字)

修	道		学								
---	---	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

姓名(フリガナ)

シ	ユ	ウ	ト		ウ		マ	ナ	フ		
---	---	---	---	--	---	--	---	---	---	--	--

生年月日

平成	2	3	年	0	3	月	0	2	日
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- 2 問1. 体育 問2. 3 問3. 11, 35 問4. 7 問5. 170
問6. 特定の曜日の授業ばかりが減ってしまうという問題が解消される。
- 3 問1. 10 問2. すごろく 問3. D/4000 問4. 12 問5. 主役のあなたをおもてなし
- 4 問1. う 問2. キ 問3. く 問4. カC
- 5 問1. ア 問2. そのわく星に生命が発生する確率 問3. 数値…0.01 百分率…1 問4. 10
問5. 地球に人類が存在していることから、ドレイクの計算式において、数値が0になるものは1つもなく、Nは
0よりも大きくなるから。

—《2023 国語 解説》—

二 問一 ① の 12～14 行後で「メタ認知とは、^{にんち}認知についての認知、認知をより上位の観点からとらえたものと言えます～認知をもう一段上からとらえることを意味します」と述べていることから、下線部。

問二 ——線部②の直前で「自分の頭の中にいて、冷静で客観的な判断をしてくれる『もうひとりの自分』といったイメージを^{えが}描いてみると、少しわかりやすくなるかと思います」と述べたことの例にあたるので、イが適する。

問三 X 「メタ記憶^{きおく}」は、『どのように覚えたら忘れにくい』『覚えたことを思い出せそうか』などと考えるというもののなので、エが適する。 Y 「メタ理解」は、『私は～内容を理解できているか』『どのような順序で学ぶと理解しやすいか』などと考えることや、理解に関連する知識」なので、アが適する。 Z 「メタ学習」は、「学習をさらに一段上からとらえた思考や知識～たとえば『どうすればよりよく学べるか』と考えることや、それについての知識」なので、イが適する。

問四 重要な説明をわざと^ぬ抜いてわからなくしてあるのに、質問はないと答えた「彼ら」が^{だれ}誰であるかは、「小学一年生ではなかなか説明不足に気づかない」とあることから読みとれる。このことについて「一年生ではまだメタ理解が十分に働かず、自分が理解できたかどうかをきちんと判断できないということです」と述べていることからまとめる。

問五 「メタ認知とは、認知についての認知、認知をより上位の観点からとらえたもの～自分自身や他者の認知について考えたり理解したりすること、認知をもう一段上からとらえること～冷静で客観的な判断をしてくれる『もうひとりの自分』といったイメージ」であることをふまえて、具体的に考えてみよう。

三 問一 貴理^{きり}が言った「絵実^{えみ}ちゃん、位置決めて」には、「何の」位置かがふくまれていない。「何の」を言わなくても絶対に通じると思っているのである。また、とうとうにこのように言える関係であることが読みとれる。

問三 「うれしい」と思ったのは、「よそのクラスの生徒たち」が、自分たち「C組の絵」を「なんかすげえな」とほめたから。「やはりうれしい」の「やはり」が意味することを考える。この前で、^{てる}輝は、絵実に対して「こんなふう^{たいたん}に大胆に描けたらいいと思う。悔しさがこみ上げる。そう、悔しい」と「嫉妬心^{しつとしん}」を自覚した。そのように「ジェラシーさえ感じていたはずなのに」、つまり、個人としては絵実に嫉妬の気持ちをいだいていても、絵実が中心になって描いている自分たちの絵をほめられれば、メンバーの一人として絵実の^{はこ}すごさを誇りに思うのである。この気持ちを説明する。

問四 【ここまでのあらすじ】にあるとおり、絵実は「青一色」で竜の下絵を描いたのである。「青いチョークを手にした絵実が」「指はすでに真っ青だ」「シャツの袖^{そで}もスカートも青いチョークで汚^{よご}れていた」なども参照。輝は、——線部②の直前で「何かが足りない気がする……」と思い、考えたあとで「白を使ってもいいんじゃないかな」と提案している。この流れから、エのように考えたのだと読みとれる。

問五 【登場人物】の説明にあるとおり、麗華は「輝^{おきな}の幼なじみ」である。麗華は直前で「輝は相変わらずネガティブなんだから」と言っている。【登場人物】の説明に、輝は「何事にもネガティブ(消極的・否定的)な男子」と書かれているとおり、麗華は、輝が昔からネガティブであることをよく知っているのである。絵実が言った「いい」が良い意味か悪い意味かわからないのに、「やっぱ、だめか」とすぐに悪いほうにとってしまったのを見て、いかにも輝らしいと思ったということ。

問六 ア。「水面から全身が現れた竜」が誤り。——線部 a の直後に「絵実の描いた竜は～身をくねらせながら水

の上をめざす」とある。「水の上をめざす」のだから、水面から全身が現れていないはず。イ、「^{けん}堅人と^{はるや}治哉は、絵実^{えみ}に命じられて海の色を塗る」とあること、心配のあまり力が入って「チョークを折ってしまった」輝に絵実が「あせるな」と言ったこと、「(絵実が)堅人と治哉に白いチョークを渡した。^{いた}真似てやれ、という指示だ」とあること、輝が絵実に「OK?」と聞いていること、貴理に言われて文字を書く場所を決めていることなどから、「全体の動きを指示していた」と言える。ウ、本文中に「輝の仕事は小さな生物たちを描くことだ。バイカモ〜魚たち。貝」とあることに適する。エ、本文中に「絵実^{えみ}は竜の^{うろこ}鱗にも白を入れる。それから、堅人と治哉に白いチョークを渡した。真似てやれ、という指示だ」とあることから読みとれる。オ、本文中に「貴理は絵実の世話を焼く。黒板消し〜チョーク〜タオルを渡したり」とあることに適する。

— 《2023 算数 解説》 —

1 (1)① 与式 $= 5 \times (23 - 7 \times 3) = 5 \times (23 - 21) = 5 \times 2 = 10$

③ 与式 $= \frac{30}{240} + \frac{10}{240} + \frac{5}{240} + \frac{3}{240} = \frac{48}{240} = \frac{1}{5}$

④ 与式 $= (\frac{7}{5} + \frac{7}{25}) \times \frac{4}{7} - \frac{7}{3} \div \frac{5}{3} \div \frac{7}{2} = (\frac{35}{25} + \frac{7}{25}) \times \frac{4}{7} - \frac{7}{3} \times \frac{3}{5} \times \frac{2}{7} = \frac{42}{25} \times \frac{4}{7} - \frac{2}{5} = \frac{24}{25} - \frac{10}{25} = \frac{14}{25}$

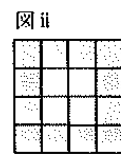
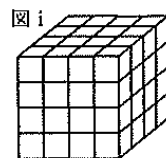
⑤ 与式より、 $7 - \square \times \frac{3}{2} = \frac{5}{2} \times \frac{8}{5}$ $\square \times \frac{3}{2} = 7 - 4$ $\square = 3 \times \frac{2}{3} = 2$

⑥ 与式の左側の比は、 $(\frac{5}{15} + \frac{3}{15}) : \frac{5}{8} = \frac{8}{15} : \frac{5}{8} = 64 : 75$ となるので、 $\square = 75$

(2) 左から1列目にある数は、上から1行目が $1 \times 1 = 1$ 、上から2行目が $2 \times 2 = 4$ 、上から3行目が $3 \times 3 = 9$ 、…となるので、上から6行目で左から1列目にある数は $6 \times 6 = 36$ である。

上から6行目にある数は、左から6列目までは、一番左の数から1ずつ小さくなるので、上から6行目で左から4列目にある数は、 $36 - 1 \times (4 - 1) = 33$

(3) 図 i のように 64 個に切り分けた立方体を、上から1段目、2段目、3段目、4段目として考える。1段目と4段目は $4 \times 4 = 16$ (個) すべての立方体が1面以上青色の絵の具が塗られており、2段目と3段目は図 ii (真上から見た図) の色付き部分の 12 個の立方体が1面以上青色の絵の具が塗られている。よって、求める個数は、 $16 \times 2 + 12 \times 2 = 56$ (個)



(4) 【解き方】(平均点) = (合計点) ÷ (教科数)，(合計点) = (平均点) × (教科数) で求められる。

算数を除いた4教科の合計点は $82.5 \times 4 = 330$ (点) だから、5教科の合計点は、 $330 + 90 = 420$ (点)

よって、5教科の平均点は、 $420 \div 5 = 84$ (点)

(5) ^{しゅくしやく}縮尺が250分の1の地図では、1cmが実際には250cmになるので、1cmが実際には $250 \text{ cm} \times 250 \text{ cm} = 2.5 \text{ m} \times 2.5 \text{ m} = 6.25 \text{ m}^2$ になる。よって、求める面積は、 $100 \times 6.25 = 625$ (m²)

(6) 【解き方】高さの等しい三角形の底辺の長さの比は、面積の比に等しいことを利用する。

$BC : DC = (\text{三角形ABCの面積}) : (\text{三角形ADCの面積}) = 4 : 3$ だから、 $DC = BC \times \frac{3}{4} = 16 \times \frac{3}{4} = 12$ (cm)

$DC : EC = (\text{三角形FDCの面積}) : (\text{三角形FECの面積}) = 2 : 1$ だから、 $EC = DC \times \frac{1}{2} = 12 \times \frac{1}{2} = 6$ (cm)

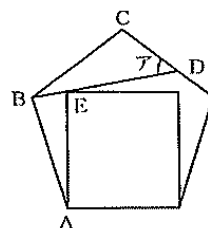
(7) 【解き方】右のように記号をおく。正方形の1つの内角の大きさは 90° ，

正五角形の1つの内角の大きさは $180^\circ \times (5 - 2) \div 5 = 108^\circ$ である。

三角形ABEは $AB = AE$ の二等辺三角形で、角BAE $= 108^\circ - 90^\circ = 18^\circ$ だから、

角ABE $= (180^\circ - 18^\circ) \div 2 = 81^\circ$ よって、角CBD $= 108^\circ - 81^\circ = 27^\circ$

三角形BCDの内角の和より、角ア $= 180^\circ - 108^\circ - 27^\circ = 45^\circ$



- 2 (1) 【解き方】0, 2, 4, 6, 7, 8, 9のみを使う3けたまでの整数が何個あるのかを考える。

1けたの整数は、2, 4, 6, 7, 8, 9の6個ある。

2けたの整数は、十の位の数の選び方が2, 4, 6, 7, 8, 9の6通り、一の位の数の選び方が0, 2, 4, 6, 7, 8, 9の7通りあるから、全部で $6 \times 7 = 42$ (個)ある。

3けたの整数は、百の位の数の選び方が6通り、十の位と一の位の数の選び方がそれぞれ7通りあるから、全部で $6 \times 7 \times 7 = 294$ (通り)ある。したがって、求める個数は、 $6 + 42 + 294 = 342$ (個)

(2) ① 斜線を付けた部分の面積は、半径1 cmの円の $\frac{1}{4}$ のおうぎ形の面積の2倍から、1辺が1 cmの正方形の面積をひけばよいので、 $1 \times 1 \times 3.14 \times \frac{1}{4} \times 2 - 1 \times 1 = 1.57 - 1 = 0.57$ (cm^2)

② 【解き方】半径1 cmの円の面積の5倍から、重なった部分である①で求めた面積の4倍をひけばよい。

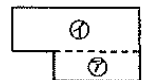
$$1 \times 1 \times 3.14 \times 5 - 0.57 \times 4 = 15.7 - 2.28 = 13.42$$
(cm^2)

(3) 図Bの立体は、5つの面と5本の辺が1つの頂点に集まっている。

立体の面の数を $5 \times 12 = 60$ とすると、1つの面を3回数えていることになるので、立体の面の数は、 $60 \div 3 = 20$

立体の辺を $5 \times 12 = 60$ (本)とすると、辺1本を2回数えていることになるので、立体の辺は、 $60 \div 2 = 30$ (本)

- 3 【解き方】水そうを正面から見た図について、図1のように作図すると、グラフの15分の時点



で②の部分に水が全て入り、①の部分に水が入り始めることがわかる。

(1) ②の底面積は $70 \times 100 = 7000$ (cm^2)だから、給水を始めてから10分後は、 $7000 \times 20 = 140000$ (cm^3)だけ水が入っている。1 L = $10 \text{ cm} \times 10 \text{ cm} \times 10 \text{ cm} = 1000 \text{ cm}^3$ だから、 $140000 \text{ cm}^3 = 140 \text{ L}$ である。

蛇口からは10分で $21 \times 10 = 210$ (L)の水が出るので、排水口からは10分で $210 - 140 = 70$ (L)の水が排水される。

したがって、求める割合は、毎分 $(70 \div 10) \text{ L} =$ 毎分7 L

(2) (1)より、毎分 $(21 - 7) \text{ L} =$ 毎分14 Lの割合で水そうに水が入ることがわかる。

給水を始めてから15分後の底面からの高さは $20 \times \frac{15}{10} = 30$ (cm)だから、①は底面積が $70 \times (40 + 100) = 9800$ (cm^2)で高さが $80 - 30 = 50$ (cm)の直方体だとわかる。①の体積は $9800 \times 50 = 490000$ (cm^3)、つまり、490 Lだから、求める時間は、15分後からさらに $490 \div 14 = 35$ (分後)の、 $15 + 35 = 50$ (分後)である。

(3) 【解き方】(水そうの容積) - (沈めた立体の体積)で、水そうに入った水の量を求めることができる。

②の部分の体積は $70 \times 100 \times 30 = 210000$ (cm^3)、つまり、210 Lだから、水そうの容積は、 $210 + 490 = 700$ (L)

沈めた立体は、たて30 cm、横40 cm、高さ $40 - 30 = 10$ (cm)の直方体と、たて30 cm、横 $40 - 30 = 10$ (cm)、高さ30 cmの直方体を合わせた立体なので、体積は、 $30 \times 40 \times 10 + 30 \times 10 \times 30 = 21000$ (cm^3)、つまり、21 Lである。

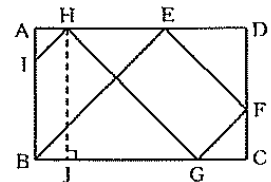
よって、水そうに入った水の量は $700 - 21 = 679$ (L)だから、求める時間は、 $679 \div 21 = 32\frac{1}{3}$ (分)、つまり、32分 $(\frac{1}{3} \times 60)$ 秒 = 32分20秒である。

- 4 (1) 初めて壁ABにぶつかるのは、球がIの位置に移動したときである。

$$AB = AE = 4 \text{ m}, DE = DF = 6.5 - 4 = 2.5 \text{ (m)}, CF = CG = 4 - 2.5 = 1.5 \text{ (m)},$$

$$JG = JH = 4 \text{ m}, AH = AI = 6.5 - 1.5 - 4 = 1 \text{ (m)}$$

よって、始めて壁ABにぶつかるのは5回目で、「角Aから1 m」となる。



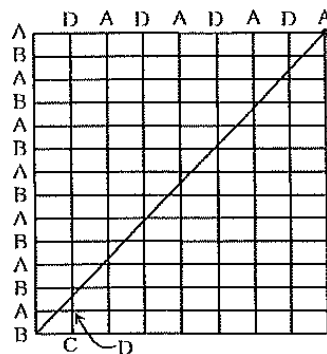
(2) 【解き方】(1)の続きを丁寧に作図してもよいが、以下のように考えるとよい。

長方形ABCDを上下左右の長方形と対称になるように並べ、転がした球の跳ね返りを考えず、直進させる。

このときに転がした球が最初にぶつかった角の位置で球が止まる。

4と6.5の最小公倍数は52なので、長方形ABCDをたてに $52 \div 4 = 13$ (個)、横に $52 \div 6.5 = 8$ (個)並べることで、転がした球が右図の●印の角で止まるとわかる。よって、球が止まるのは角Aである。

また、球が止まるまでに、たての壁に $8 - 1 = 7$ (回)、横の壁に $13 - 1 = 12$ (回)ぶつかるので、球が止まるのは $7 + 12 + 1 = 20$ (回目)にぶつかったときである。



5 (1) 4番目の数は、 $6 + 9 = 15$ を7で割った余りなので、1である。

5番目の数は、 $1 + 9 = 10$ を7で割った余りなので、3である。

(2) 【解き方】(1)の続きを考え、規則性を見つける。

6番目の数は、 $3 + 9 = 12$ を7で割った余りなので、5である。

7番目の数は、 $5 + 9 = 14$ を7で割った余りなので、0である。

8番目の数は、 $0 + 9 = 9$ を7で割った余りなので、2である。

よって、この数の並びは、「2, 4, 6, 1, 3, 5, 0」の7個の数の並びをくり返す。 $2023 \div 7 = 289$ より、2023番目までに、「2, 4, 6, 1, 3, 5, 0」をちょうど289回くり返すから、2023番目の数は0である。

(3) 【解き方】(2023個の数の合計) - (取り除いた404個の数の合計)で求める。

(2)より、2023個の数の合計は、 $(2 + 4 + 6 + 1 + 3 + 5 + 0) \times 289 = 6069$

取り除く数は、「3, 6, 2, 5, 1, 4, 0」の7個の数の並びをくり返す。 $404 \div 7 = 57$ 余り5より、「3, 6, 2, 5, 1, 4, 0」を57回くり返して取り除き、その後3, 6, 2, 5, 1と取り除くから、取り除いた404個の数の合計は、 $(3 + 6 + 2 + 5 + 1 + 4 + 0) \times 57 + 3 + 6 + 2 + 5 + 1 = 1214$

したがって、求める数は、 $6069 - 1214 = 4855$

— 《2023 理科 解説》 —

1 問1(1) 月は太陽の光を受けて光って見える。^{じょうげん}上弦の月は夕方、南の空で西の地平線付近にある太陽からの光を受けて右側半分が光って見えるので、(う)である。上弦の月が西の地平線付近にあるときは(え)のように見える。

(2) 三日月は夕方、南西の空で西の地平線付近にある太陽からの光を受けて右下が光って見えるので、三日月が西の地平線付近に近づくと(か)のように見える。(3) (2)解説より、(か)は右下に動いてやがて西の地平線にしずむ。また、(き)は明け方に東の地平線付近に見える月で、右上に動いて高度を上げていく。

問2 ①午前6時には太陽が東の地平線付近にあるので、南の空にある月は左側半分が光って見える。なお、このような月を下弦の月という。②Ⅰ. 午前1時のA国では、下弦の月が東の地平線付近に(お)のように見える。③5時間の午前6時には、南の空で(あ)の形の下弦の月が見える。④Ⅲ. 新月→三日月(約3日後)→上弦の月(約7日後)→満月(約15日後)→下弦の月(約22日後)→新月(約29.5日後)の順に満ち欠けするので、下弦の月の15日後の午後6時には南の空で(う)の形の上弦の月が見える。⑤ⅣⅤ. 南の空にあった上弦の月は5時間後に西の地平線付近で(え)のように見え、午後6時のA国では上弦の月が南の空で(う)のように見える。⑥⑦Ⅵ. 上弦の月の7日後は満月(い)である。満月は太陽と反対の方向に見えるので、明け方西の空に見える。このときA国は真夜中ごろだから、満月が南の空に見える。

問3 南半球では、月が東の地平線からのぼり、北の空を通過して、西の地平線にしずむ。また、月は北半球と左右反対に見える。よって、日本で南の空に下弦の月が見えるとき、南半球の中緯度にあるB国では、北の空で右側半分が光る月(う)が見える。

2 問1 (1)おしべの先の花粉ができる④の部分をやくという。(2)めしべの根元の⑤の部分(しぼうという)の中に種子ができる。

問2 図2はヘチマのめ花である。め花のめしべの先の部分である①(柱頭という)と同じ部分は⑦, ②(がく)と同じ部分は⑧, ③(しぼう)と同じ部分は⑤である。

問6 ア, イ×…Ⅱでは実や種子ができなかったので, つぼみのときや花がさき終わってしぼんでからは受粉していない。ウ○…Ⅰは花がさき終わるまで袋^{ふくろ}を取っていないので, 自分の花粉で受粉して実や種子ができたと考えられる。エ×, オ○…Ⅲではおしべを切り取られたが, 他のアサガオの花粉で受粉し, 実や種子ができた。

問7(1) 花がさく時期は, アブラナが春, ヘチマ, ヒマワリが夏, ホウセンカが夏から秋にかけてである。よって, 夜の長さがしだいに短くなる(昼の長さがしだいに長くなる)時期につぼみをつけて花をさかせるのは, アブラナである。(2)① アサガオは7月~8月にかけて夜の長さが長くなっていくときにつぼみをつけて花をさかせるので, アサガオがつぼみをつけるのは, 夜の長さが10時間よりも長いBのときである。② Cではつぼみをつけず, Dではつぼみをつけたので, 連続して光が当たらない時間が10時間よりも長くなると, このアサガオはつぼみをつけると考えられる。

3 問1 ア×…長いゴムひもを使う理由は, 同じ1本の長いゴムひもを使うことで, ゴムひもを伸ばす長さ以外の条件を同じにするためである。

問2(1) ① $238-167=71$ より, $238+71=309$ となる。なお, $380-71=309$ と求めてもよい。②ゴムひもの強さが2倍になるので, 車の移動距離も2倍の $104\times 2=208(\text{cm})$ となる。③④ゴムひも1mでは, $25\times \frac{1}{2.5}=10(\text{cm})$ 伸びていることになるから, 5mでは $10\times 5=50(\text{cm})$ 伸びているのと同じである。⑤ $238\div 2=119$

⑥ゴムひもを半分に折り重ねて20cm伸ばすと, 40cm伸びたのと同じだから, 車が動いた距離は167cmである。

(2) ゴムひもを伸ばす長さが40cmのときの車が動いた距離は20cmのときの $167\div 54=3.09\cdots$ 倍である。同様に, ゴムひもを半分に折り重ねて30cm伸ばすと, 60cm伸びたのと同じだから, 車が動いた距離は $309\div 104=2.97\cdots$ 倍となる。よって, ゴムひもを伸ばす長さが図2と同じときに, 車が移動した距離がおよそ3倍になっているイが正答となる。

問3 ゴムひもをあたためるとちぢんで, 伸びにくくなっていた部分が伸びやすくなる。

4 問1 Aは $1\div 20=0.05(\text{g/mL})$, Bは $2\div 50=0.04(\text{g/mL})$ となるので, Aの方が大きな値を示す。

問3 $0.2\times 250=50(\text{g})$

問4 $8\div 50=0.16(\text{g/mL})$

問5 B T B 溶液は酸性で黄色, 中性で緑色, アルカリ性で青色に変化する。塩酸は酸性の水溶液だから, 水酸化ナトリウム水溶液との中和によって緑色(中性)になるまでは, 水溶液は黄色(酸性)である。

問6 表より, 残った固体の重さはCまたはDの体積に比例することがわかるので, $12\times \frac{160}{40}=48(\text{g})$ となる。

問7 C:D=40:50=4:5の体積比でちょうど中和するので, C250mLとちょうど中和するDは $250\times \frac{5}{4}=312.5\rightarrow 313\text{mL}$ となる。

問8 D180mLとちょうど中和するCは $180\times \frac{4}{5}=144(\text{mL})$ である。このとき食塩は $12\times \frac{180}{50}=43.2\rightarrow 43\text{g}$ できる。残った塩酸は気体の塩化水素が水にとけた水溶液だから, 水溶液をじゅうぶんに加熱すると食塩だけが残る。食塩に水を加えてできた水溶液(食塩水)は中性だから, B T B 溶液を加えると緑色になる。

問9 C120mLとちょうど中和するDは $120\times \frac{5}{4}=150(\text{mL})$ だから, 表より, 食塩は36gでき, Dは $300-150=150(\text{mL})$ 残っている。150mLのDには水酸化ナトリウムの固体が $150\times 0.16=24(\text{g})$ とけているので, ビーカーには $36+24=60(\text{g})$ の固体が残る。水酸化ナトリウムと食塩をとかすと水溶液はアルカリ性になるので, 青色になる。

問10 ちょうど中和したときに食塩が24gできたので、同じ重さの食塩ができた表のⅡのC、Dの体積とE、Fの体積をそれぞれ比べる。 0.18 g/mL のC80mLとE200mLにとけている塩化水素の重さが同じだから、Eの濃さは $0.18 \times \frac{80}{200} = 0.072\text{ (g/mL)}$ 、 0.16 g/mL のD100mLとF500mLにとけている水酸化ナトリウムの重さが同じだから、Fの濃さは $0.16 \times \frac{100}{500} = 0.032\text{ (g/mL)}$ となる。

—《2023 社会 解説》—

- ① 問1 A=ク B=シ C=ソ D=ア E=オ F=サ A.「八ヶ岳」「野辺山原」「レタス」などから長野県と判断する。B.「庄内平野」「はえぬき」「つや姫」などから山形県と判断する。C.サロマ湖に面する市(=北見市)出身の選手を含むチーム(=ロコ・ソラーレ)が、北京オリンピックで初めて銀メダルをとった種目=カーリングなどから北海道と判断する。D.茶の栽培は静岡県と鹿児島県でさかんである。豚肉の生産は鹿児島県や宮崎県でさかんである。これと「桜島」から鹿児島県と判断する。E.石油化学コンビナートは、茨城県・千葉県・神奈川県・三重県・大阪府・岡山県・広島県・山口県・大分県などに分布する。この中でブドウやモモの生産がさかんな県は岡山県である。F.黒潮と親潮がぶつかる太平洋の三陸海岸沖から千葉県沖までが好漁場となっている。

問3 I=岡山市 II=札幌市 III=千葉市 IV=山形市 V=鹿児島市 VI=長野市 I.1年を通して降水量が少なく、冬でも比較的暖かいことから、瀬戸内の気候の岡山市である。II.年降水量は比較的少なく、6月・7月の降水量が少ないことと、冬の寒さが厳しいことから北海道の気候の札幌市である。III.夏の降水量が多いことから太平洋側の気候の千葉市である。IV.夏の降水量が比較的多く、冬の気温が低いことから東北地方の太平洋側の気候に近い。これは山形市の雨温図である。山形市は内陸部に位置するため、日本海沿岸の都市ほど冬の降水量が多くなならない。V.比較的温暖で夏の降水量が多いことから、太平洋側でも南部に位置する鹿児島市である。VI.1年を通して降水量が少なく、冬に冷えこむことから、内陸の気候の長野市である。

問4 X=イ I=エ II=ウ III=カ 高度経済成長期、日本は原料を輸入し製品を輸出する加工貿易が主体であった。1960年代は軽工業がさかんでせんい品の輸出が多かったが、自動車を中心とした機械類の輸出がさかんになるにつれて、せんい品の輸出量は減っていった。

問5 エ 現在の貨物輸送量は、自動車>船舶>鉄道>航空の順に多い。

問6 海岸沿いには、海から内陸への潮風や飛砂などをおさえるために、針葉樹林が海岸防災林としてよく植えられる。日本海側の沿岸部には特に、冬の強い季節風から家屋や農地を守るために、北東から南西方向にならんで針葉樹林が植えられている。

- ② 問1 (1)足利義満 (2)聖徳太子 (3)卑弥呼 (4)種子島 (5)北条時宗 (1)写真は金閣である。足利義満は、將軍職を辞したあと、倭寇の取り締まりを条件として、明の皇帝から朝貢形式による貿易を許された。その際、倭寇と正式な貿易船を見分けるために勘合と呼ばれる合い札を利用した。(2)聖徳太子は、「日出処の天子…」で始まる国書(古事記)を、小野妹子にもたせた。(3)卑弥呼に親魏倭王の称号と100枚の銅鏡などを授けたことが、『魏志』倭人伝に記されている。(4)1543年、ポルトガル人を乗せた中国船が、種子島につき、日本に初めて鉄砲(火縄銃)が伝来した。(5)フビライからの服属要求を、鎌倉幕府の第8代執権の北条時宗が退けると、2度に渡って元軍が北九州を襲った。1度目の文永の役では、火器と集団戦法に苦しみ上陸を許したが、2度目の弘安の役では、石塁をつくって備えていたため、1度目より多くの元軍が襲ってきたが上陸を許さなかった。

問2 ②=D ③=B ④=F ⑤=A ⑥=E 年代・時代の古い順に並べれば、D(弥生時代)→B(飛鳥時代)→F(鎌倉時代)→A(室町時代)→E(戦国時代)→C(江戸時代)となる。

問3(1) BとF 聖武天皇が出した大仏造立の詔である。大仏造立の詔は奈良時代に出された。

(2) エ 清少納言が『枕草子』を書いたのは、平安時代のことである。

問4 ア DとBの間は弥生時代から飛鳥時代までだから、アの縄文時代の内容はあてはまらない。

問5 イ BとFの間は飛鳥時代から鎌倉時代までだから、イがあてはまらない。イは室町時代に雪舟が描いた水墨画『天橋立図』である。

問6 ウ 歌舞伎は、江戸時代にさかんになったものだから、室町時代にあてはまらない。

問8 ア 源氏の将軍は、頼朝－頼家－実朝の三代で途絶えた。

問9 イ (X)は豊臣秀吉だから、イの織田信長の記述があてはまらない。

問10 ②=D ③=E ④=C ⑤=A Aは日中戦争(1937年開始), Bは東京オリンピック(1964年), Cは第一次世界大戦(1914年開始), Dは日清戦争(1894年), Eは日露戦争(1904年)。日本が日ソ共同宣言に調印し、国際連合に加盟したのは1956年だから、B以外をD→E→C→Aの順に並べる。

問11 I. CとA II. AとB III. EとC I. 国際連盟からの脱退の通告は1933年, 正式脱退は1935年のことである。II. 真珠湾攻撃は1941年12月8日に始まった。III. 関税自主権の完全回復は, 1911年のことである。

問12 X=イギリス Y=清 Z=ロシア X. ロシアの南下政策をけん制するために, 1902年, 日本とイギリスは日英同盟を結んだ。Y. 日清戦争の講和条約である下関条約において, 日本は朝鮮の独立の承認・賠償金・リャオトン半島・台湾・澎湖諸島などを獲得した。Z. 日露戦争の講和条約は, アメリカのT. ローズベルト大統領の仲介によって, アメリカ東部のボーツマスで開かれた。

問13 エ ⑥は1956年だから, 1950年に始まった朝鮮戦争があてはまらない。アは1960年, イは1968年, ウは1964年のことであった。

問14 イ 日露戦争に反対した人物として, 歌人の与謝野晶子, 社会主義者の幸徳秋水, キリスト教徒の内村鑑三を覚えておきたい。

問15 ヨーロッパやアジアからの需要が増えたことで, 輸出量が輸入量を上回る好景気(大戦景気)となったが, 戦争終結後にヨーロッパの経済が復興すると, その反動で不景気に陥ったことも覚えておきたい。

③ 問1 (1)=A I (2)=バイデン (1)A I (人工知能)の出現によって, 単純労働が機械化され, それらの職業にしている人々が失業すると言われている。

問2 カ 日本は, アメリカの核の傘の下にあるため, 核兵器禁止条約に参加していない。核拡散防止条約(NPT)は核兵器不拡散条約とも言い, 核保有国(アメリカ・イギリス・フランス・ロシア・中国)以外の核兵器保有を禁止しようとする条約である。中距離核戦力全廃条約は, アメリカとソ連との間で調印した条約である。

問3 ア 円安は, 日本の輸出企業と外国から日本への海外旅行者(インバウンド)に有利にはたらく。日本への輸入企業と日本から海外への海外旅行者に不利にはたらく。イ, ウ, エはいずれも円高のときにあてはまる。

問4② グテーレス アントニオ・グテーレスは, ポルトガル出身の第9代国連事務総長である。

③ 拒否権 安全保障理事会の常任理事国は, アメリカ・イギリス・フランス・ロシア・中国の5か国で, 非改選である。この5か国には「五大国一致の原則」があり, 1か国でも議案に反対するとその議案は廃案となる拒否権がある。④(1) ウ 「日本列島改造論」や日中共同声明の調印を行ったのは, 岸信介首相ではなく田中角栄首相である。(2) 三権分立は, フランスのモンテスキューが『法の精神』の中で唱えたものである。

⑥ ウ 以前はロシアを含めたG8であったが, ウクライナとのクリミア問題からロシアがG8から外された。

⑦ キューバ 1962年, ソ連がキューバに核ミサイル基地を建設していることが発覚し, アメリカがキューバを

海上封鎖したことから、米ソの緊張状態が高まり、核ミサイルの発射ボタンに手がかかっていると言われるほど危険な状態となった一連の出来事をキューバ危機という。⑧ エ WHOは世界保健機関の略称である。アは国連児童基金、イは国連食糧農業機関、ウは国連教育科学文化機関の略称である。

問5 イ 2段落目に「食糧危機も心配です」とある。

—《2023 C. T. 解説》—

- [1] 放送では、受験届の記入時の注意事項として、「学年、クラス、出席番号と、生年月日は、算用数字で記入してください。2けたの枠に1けたの数字を記入する際は、右に寄せて、左にはゼロを記入してください。姓名の漢字は、姓と名の間を1文字あけてください。姓名のフリガナは、カタカナで、姓と名の間は1文字あけ、濁点や半濁点は1文字分使ってください」と言っている。修道学君のプロフィールは、「学年、クラス、出席番号は、3年2組、32番です。姓を修道、名を学と言います。姓の漢字は、みなさんが本日受験している学校と同じです。名の漢字は、学習の学です。誕生日は、平成23年3月2日です」と言っている。数字の記入方法、姓名のマスの使い方などに気を付けて記入しよう。

- [2] 問1 出題内容は、「修君が修道に入学して、一番初めに受けることになる授業は何ですか。」である。4月の8日と11日はオリエンテーションで授業がなく、12日のC曜日から授業が始まるので、一番初めに受ける授業は体育である。

問2 4月12日のC曜日の6時間目の数学は身体測定があるため行わないことに注意する。4月15日までに行われる数学の授業は、13日D曜日の4時間目、14日E曜日の2時間目、15日F1曜日の1時間目の3回である。

問3 4月23日はA曜日の1～3時間目まで授業を行う。⑥がついた日の1つの授業時間は50分で、授業と授業の間の休憩時間は2回あるから、求める時刻は、 $8時45分 + 50分 \times 3 + 10分 \times 2 = 8時215分 = 11時35分$

問4 4月の体育の授業は、12日C曜日の1時間目、14日E曜日の5時間目、18日A曜日の3時間目、20日C曜日の1時間目、22日E曜日の5時間目、23日A曜日の3時間目、26日A曜日の3時間目だから、全部で7回ある。

問5 4月の音楽の授業は、12日C曜日の5時間目(60分)、15日F1曜日の4時間目(60分)、20日C曜日の5時間目(50分)だから、合計すると $60 + 60 + 50 = 170$ (分)になる。

問6 「1年間を通して見たとき、祝日などによって、特定の曜日の授業ばかりが減ってしまうというような問題を解消することができます」という先生の発言をふまえる。

- [3] 問1 出題内容は、「最初に必要だと発表された、3班の人数は、何人ですか。」である。

3班は最初、クイズを行い、必要人数は10人だと発表している。

問2 出題内容は、「1班が文化祭で行う、もよおしものは、何ですか。」である。1班は最初、輪投げを行うと発表しているが、2班と内容が似ていることから、もよおしものをすごろくに変更すると発表している。

問3 出題内容は、「一番多く予算をもらえる班は何班で、いくらもらえますか。」である。

1班は2000円、3班は1000円で、残りの $10000 - 2000 - 1000 = 7000$ (円)を2班と4班で均等に分け、その後2班から4班に500円を移すので、一番多く予算をもらえるのはD班で、その金額は $7000 \div 2 + 500 = 4000$ (円)である。

問4 出題内容は、「13時から14時の間にクラスのもよおしものに参加できる2班の人数は、何人ですか」である。話し合いの結果、2班は15人のままもよおしものを行うことになり、13時から14時の間は掃除で3人がぬけるので、求める人数は、 $15 - 3 = 12$ (人)

問5 出題内容は、「文化祭における、このクラスのテーマは、何ですか。」である。学校のテーマは

「一人ひとりがヒーローアンドヒロイン」で、クラスのテーマは「主役のあなたをおもてなし」である。

- 4 問1 「ボスがいる建物がある広場を、図1のあ〜くの中から1つ選び、記号で答えなさい」という問い。放送では「図1の★印は、最初にあなた(ゲームの主人公^{おきわ} 修)が立っている公園で、あなたは北を向いています。また、図1の、あ〜くは広場です。あなたは、★印から移動を開始します。ボスがいる建物は、そこから、今向いている方向へまっすぐ進み、大通りに出て右に曲がり、2つ目を左に曲がった先の広場にありますが」と言っているの、「う」の広場。

問2 「あなたは、ボスとどこで会うことになりますか。最も適するものを、問題用紙の選択肢ア〜キの中から1つ選び、記号で答えなさい」という問い。ボスの秘書が「ボスは、ここ(5階の会議室)にはいません。今、ボスは、観光客を増やそうと、3階にある観光課の人と打ち合わせをしています。あっ、でも、観光課には資料がないから、地下2階の資料室で打ち合わせをしていますよ。ボスに用があるなら、そちらに行ってください」と言っているの、キが適する。

問3 「迷路の入り口がある広場を、図1のあ〜くの中から1つ選び、記号で答えなさい」という問い。ボスに会えた修が「迷路に行って、この世界から脱出^{だつしゅつ}したいのですが、迷路への行き方と、迷路での道順がわかりません。あなたに聞けばわかると言われて、ここにやって来ました。どうか、教えてもらえませんか?」と聞くと、ボスが「迷路への行き方ですが、まず、大通りまでもどってください。大通りまでもどると、右に曲がり、3つ目の広場に行ってください。そこに、迷路への入り口につながる、地下への階段があります」と答えている。ボスの指示のとおり図1をたどると、「く」の広場だとわかる。

問4 「迷路の出口は、どの交差点にありますか。問題文でボスが言っていたように、交差点の名前を答えなさい」という問い。問3のボスの説明を聞いて、迷路までは行けそうだった修が「ところで、迷路ではどのように進めばいいですか?」と質問している。するとボスは「迷路の地図を見てください。地図に★の印がついているところがありますが、この印がある場所を、アDの交差点と呼びます。迷路のスタート位置は、ウEの交差点で、この交差点を、西を向いた状態で始まります。ここから、まっすぐ、次の交差点の、ウDの交差点まで進んだら、左に進みます。次の交差点まで進むと、今度の交差点は、まっすぐ進みます。次の交差点は右、次は左に進みます。この次の交差点に、出口がありますよ」と答えている。ボスの指示のとおり図2をたどると、「カC」の交差点だとわかる。

- 5 問1 「ドレイクはオズマ計画でどのようなことをしましたか。最も適するものを問題用紙の選択肢ア〜エの中から1つ選び記号で答えなさい」という問い。ドレイクは地球外生命体の存在を電波受信から確かめるため、電波望遠鏡を使って他の星から出る電波を受け取る観測を行ったので、ア。

問2 「Lの数値をドレイクは1としました。これは百分率で表すと100%という意味です。何が100%なのでしょう。」という問い。ドレイクの計算式のLの説明を聞き取る。Lは「その惑星^{わくせい}に生命が発生する確率」である。

問3 「ドレイクは生命存在が可能な惑星において、生命が知的生物に進化する確率の数値はいくらだと設定しましたか。また、それは何%になりますか」という問い。ドレイクの計算式の説明の中で、「生命が知的生物に進化する確率」はIのことである。ドレイクはIを0.01と設定した。確率が0.01だから百分率で表すと1%である。

問4 「ドレイクの設定では、我々の銀河系に存在し、人類と交信する可能性のある地球外文明の数はいくつになりますか」という問い。ドレイクの計算式に、ドレイクが設定した数値をあてはめて計算する。 $N = S(10) \times P(0.5) \times E(2) \times L(1) \times I(0.01) \times C(0.01) \times T(10000) = 10(\text{個})$ となる。

問5 「宇宙人は存在するという立場で、講演の内容をふまえて、宇宙人の存在の根拠^{こんきよ}を主張してください」という問い。講演の内容をふまえて宇宙人は存在するという立場でその根拠を書くこと。